Debug 入口 SPI 与初始化契约

Debug 对宿主提供 DebugFeature 门面，通过 RemoServiceLoader 查找 IDebugService；实现模块使用 AutoService 注册。当前分支的依赖注入改造尚有签名与类型归属问题，接入前必须核对。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

入口如何被装配

withDebug 源集中的 DebugTailApplication 继承 TailApplication，在 onCreate 中调用 DebugFeature.initialize(this)。DebugEntryActivity 调用 DebugFeature.open 后结束自身，具体页面在 debug_impl 内。

DebugFeature.service 使用 loadNotNull 获取 IDebugService；因此依赖声明、SPI 生成注册和实现打包是同一条接入链路。只有 API、没有实现或注册产物时，不能假设门面会自动静默忽略调用。

页面打开的 Context 规则

DebugFeature.open 请求 service 创建 Intent；当 Context 不是 Activity 时加入 FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK。DebugSDK.open 也存在类似页面打开路径，但应注意它与 SPI 门面的初始化路径并非完全相同。

Manifest 中 Debug 主页面、相机详情和导出页面均设置 exported=false。接入说明应记录实际 Activity 名称，包括现有 ui.cmera 包路径，不能自行改成更常见的 camera 拼写。

当前静态不一致

IDebugService 声明 initialize(application) 和 initialize(application, dependencies) 两个方法；DebugServiceImpl 只实现单参数版本。该实现内调用 DebugRuntime.initialize(application)，而 Runtime 定义的是要求 dependencies 的双参数版本。

API 侧的 IDebugService 与 DebugFeature 引用了 DebugDependencies，但该类型位于 debug_impl。debug_api 的构建依赖未声明 Impl，且架构上也不应倒依赖 Impl。这些是静态检查发现的契约问题，本轮没有执行编译来产生构建结论。

后续对齐的验收要求

修复时应同时确认公开依赖类型所在模块、服务方法实现完整性、门面到 Runtime 的参数传递，以及默认依赖语义。不能仅在文档里给出一个能够绕过 SPI 的调用片段，然后宣称原接入路径正常。

验证顺序建议先检查 debug_api 的类型可见性，再检查 debug_impl 和 KSP 注册，最后构建 App 的允许变体。文档在问题解决前保留此限制，不提供标为可直接运行的宿主 Adapter 教程。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

API/IDebugService.kt
摘要 88d3cf4e456cdced；符号 IDebugService、initialize、createIntent

API/DebugFeature.kt
摘要 3b7cc742536954a7；符号 DebugFeature、initialize、open、service

Impl/DebugServiceImpl.kt
摘要 5017436d0b3bf4a9；符号 DebugServiceImpl、initialize、createIntent

Impl/DebugSDK.kt
摘要 e11e01a161eda776；符号 DebugSDK、checkMainThread、initialize、open、release

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

business/debug/debug_api/build.gradle
摘要 cc1055e828947599；符号 配置或资源文件

app/src/withDebug/java/com/remo/obsbot/live/debug/DebugTailApplication.kt
摘要 b79cf07d60910fb4；符号 DebugTailApplication、onCreate

app/src/withDebug/java/com/remo/obsbot/live/debug/DebugEntryActivity.kt
摘要 89a310aa27c42755；符号 DebugEntryActivity、onCreate